UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Instalación dual

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #18 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a preparar las particiones en el orden correcto e instalar Linux como sistema secundario sin perder Windows, y verificar que ambos arranquen desde el menú GRUB.

© @gustavokempe

Qué es la instalación dual (dual boot)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

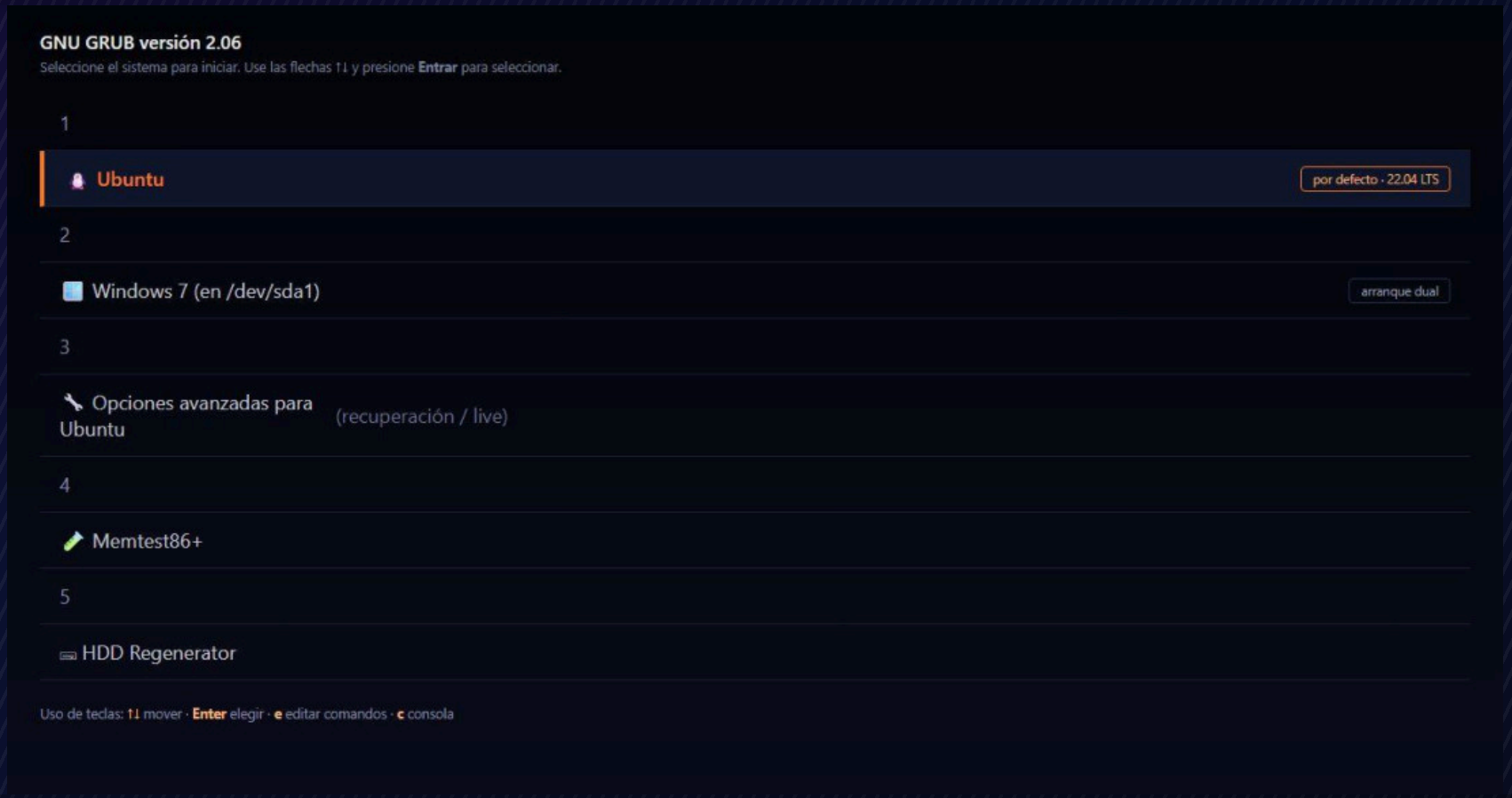
Qué es la instalación dual (dual boot)

La instalación dual permite tener Windows y Linux en la misma PC. Al encender, un menú de arranque (GRUB) pregunta cuál sistema querés usar.

- Cada sistema vive en su propia partición: los archivos de uno no se tocan desde el otro.
- GRUB es el gestor de arranque que organiza el menú y permite elegir el sistema.
- Se comparten disco, RAM y periféricos, pero nunca los sistemas operativos.
- Es la forma más segura de probar Linux sin abandonar Windows.

© @gustavokempe

Qué es la instalación dual (dual boot)



Menú GRUB: elección del sistema al arrancar

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Orden de instalación: Windows primero, Linux después

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔢 Orden de instalación: Windows primero, Linux después

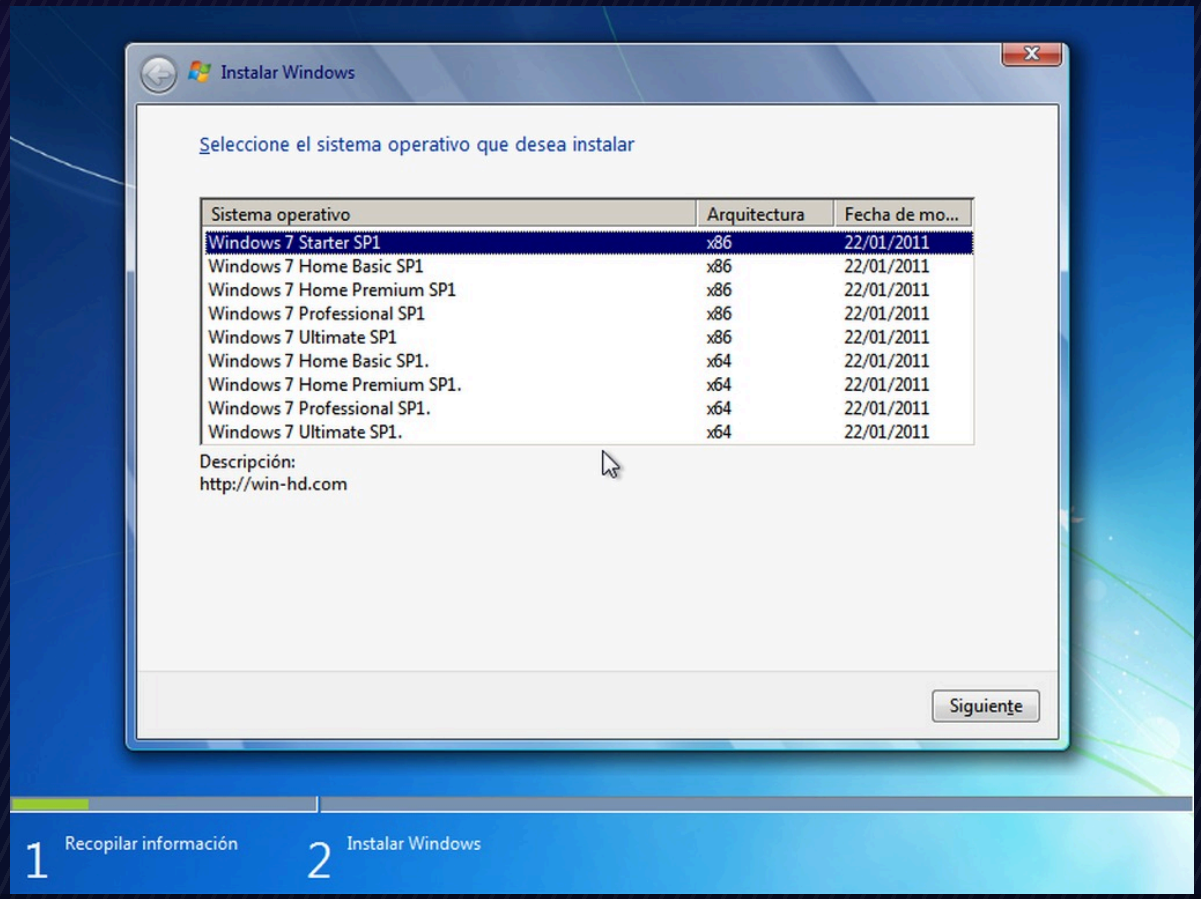
Hay una regla de oro: primero Windows, después Linux. Windows tiende a 'comerse' el arranque y no reconoce a Linux; Linux, en cambio, detecta a Windows y crea el menú doble.

- 1º: instalar Windows en su partición, dejando espacio libre para Linux.
- 2º: instalar Linux en el espacio sin asignar.
- Linux detecta Windows y arma GRUB automáticamente.
- A la inversa, Windows no respeta el menú y hay que repararlo con herramientas de recuperación.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Orden de instalación: Windows primero, Linux después



Orden correcto de instalación: Windows primero, Linux después

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Preparación de particiones

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗂️ Preparación de particiones

Antes de instalar hay que dejar espacio: desde Windows se puede reducir la partición C: con el Administrador de discos y dejar espacio sin asignar para Linux.

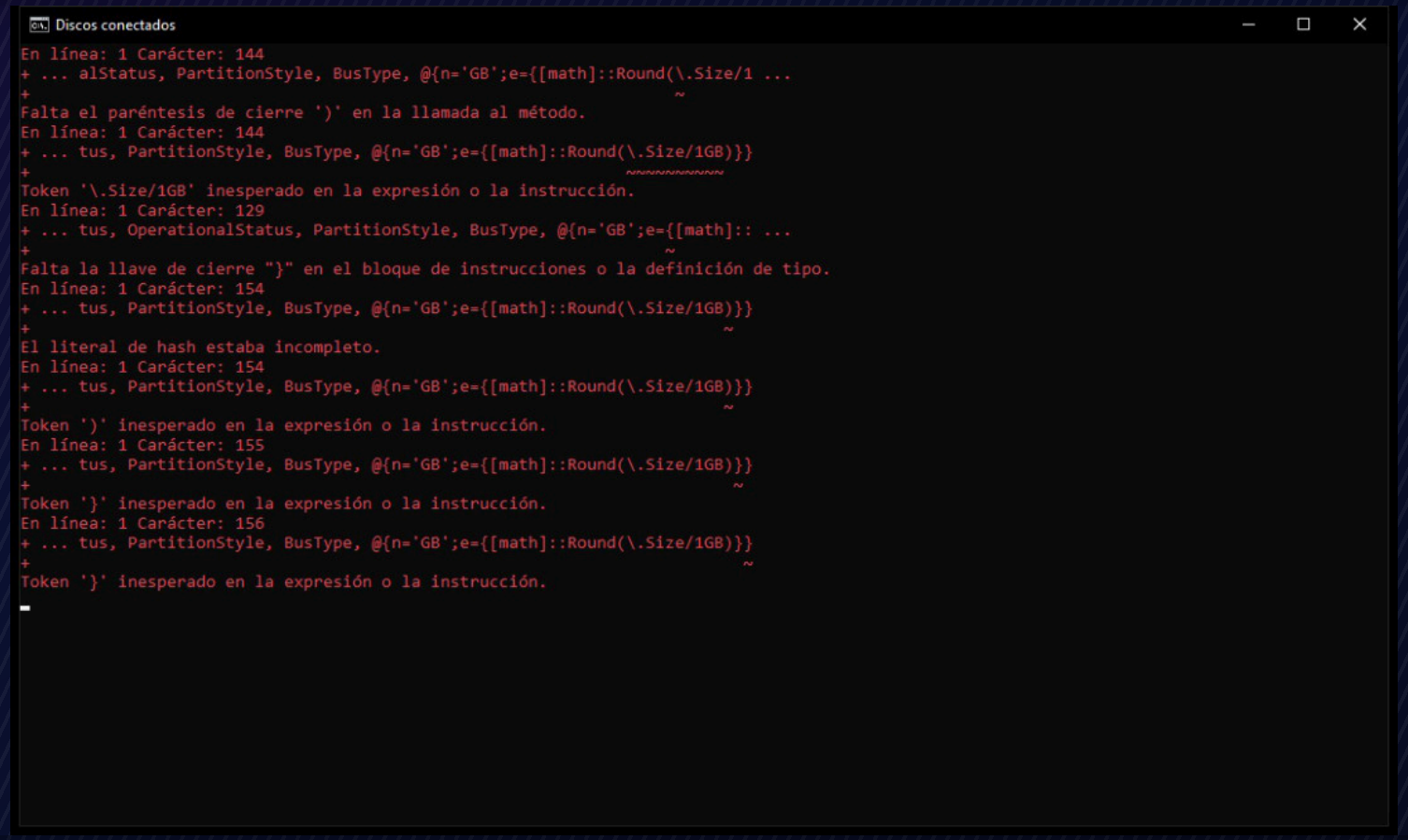
- Reducir C: desde el Administrador de discos (diskmgmt.msc).
- Dejar espacio sin asignar: mínimo 30 a 50 GB para Linux.
- En la instalación de Linux, elegir 'Instalar junto a Windows' o particionado manual.
- Windows crea particiones extras (MSR, Recovery): no borrarlas.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Preparación de particiones

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Discos y particiones desde PowerShell: estilo de tabla y espacio disponible

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Instalación de Linux como secundario

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Instalación de Linux como secundario

Con el espacio listo, se arranca el instalador de Linux, se elige el idioma y las particiones, y se completa la instalación. Al reiniciar aparece el menú GRUB.

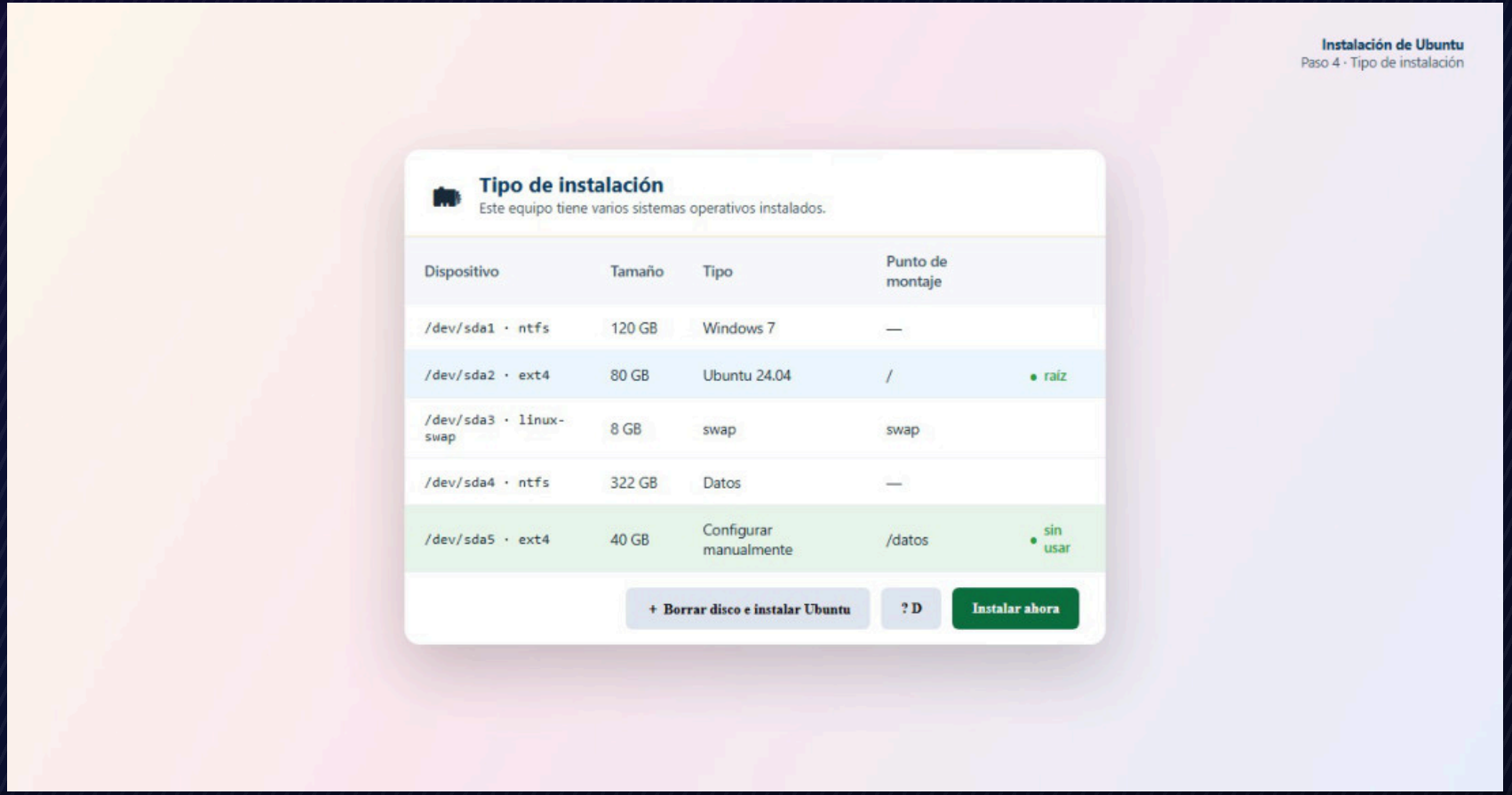
- Arrancar desde el pendrive de la distro elegida.
- Instalar en el espacio sin asignar (particionado manual).
- Elegir dónde va la raíz (/) y el intercambio (swap).
- Completar la instalación y reiniciar.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Instalación de Linux como secundario

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Instalador de Linux: elección de particiones para el sistema secundario

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

GRUB: el menú de arranque

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📋 GRUB: el menú de arranque

GRUB (Grand Unified Bootloader) es el menú que aparece al encender la PC con instalación dual. Permite elegir entre Windows y Linux, y se puede configurar para cambiar el sistema por defecto.

- sudo update-grub — actualiza el menu de GRUB.
- sudo grub-install /dev/sda — reinstala GRUB en el disco.
- sudo os-prober — detecta otros sistemas operativos.
- sudo fdisk -l — lista particiones.

© @gustavokempe

GRUB: el menú de arranque



Entradas de arranque: verificación del menú dual (Windows + Linux)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Compartir archivos entre Windows y Linux

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📂 Compartir archivos entre Windows y Linux

Con instalación dual, los archivos de un sistema no se ven desde el otro por defecto. Hay formas de compartir datos de forma segura.

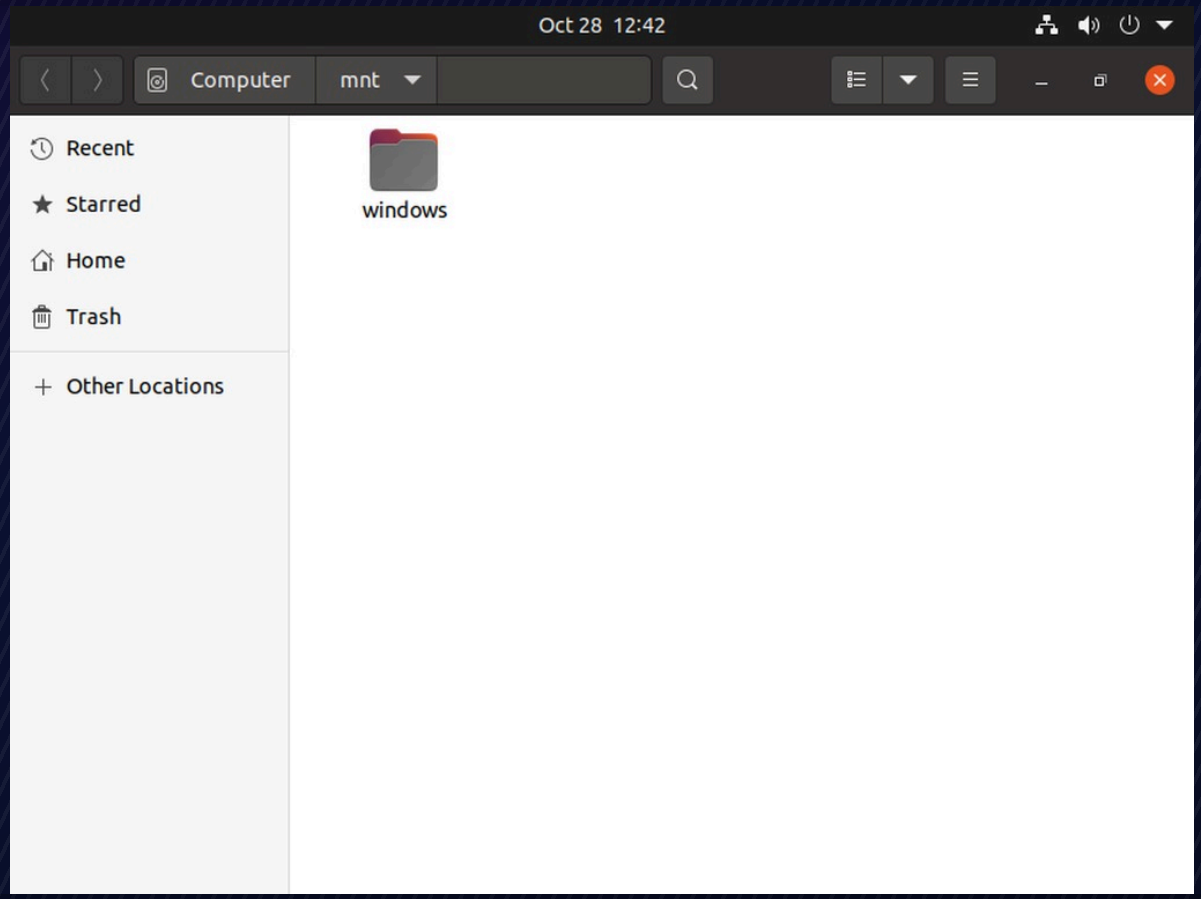
- Linux puede leer particiones NTFS de Windows (solo lectura por defecto).
- Windows no puede leer particiones ext4 de Linux sin software adicional.
- La solución práctica: crear una partición compartida en formato exFAT o NTFS.
- La nube (Google Drive, OneDrive) es la forma más simple de compartir entre ambos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Compartir archivos entre Windows y Linux

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Compartir archivos entre Windows y Linux: partición compartida

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Problemas típicos y cómo evitarlos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚠ Problemas típicos y cómo evitarlos

La instalación dual tiene riesgos si no se prepara bien. Conocer los problemas más comunes evita perder datos o dejar el equipo sin arrancar.

- Windows no aparece en GRUB: actualizar GRUB con 'sudo update-grub'.
- El menú desaparece después de una actualización de Windows: reparar el arranque desde Linux.
- Partición dañada: siempre hacer copia de seguridad antes de redimensionar.
- Falta de espacio: Linux necesita al menos 30 GB para funcionar bien.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Problemas típicos y cómo evitarlos

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Problemas típicos de la instalación dual y sus soluciones

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Checklist de entrega

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

✅ Checklist de entrega

El trabajo termina con un informe: cada ítem se marca con datos reales del equipo, no con suposiciones.

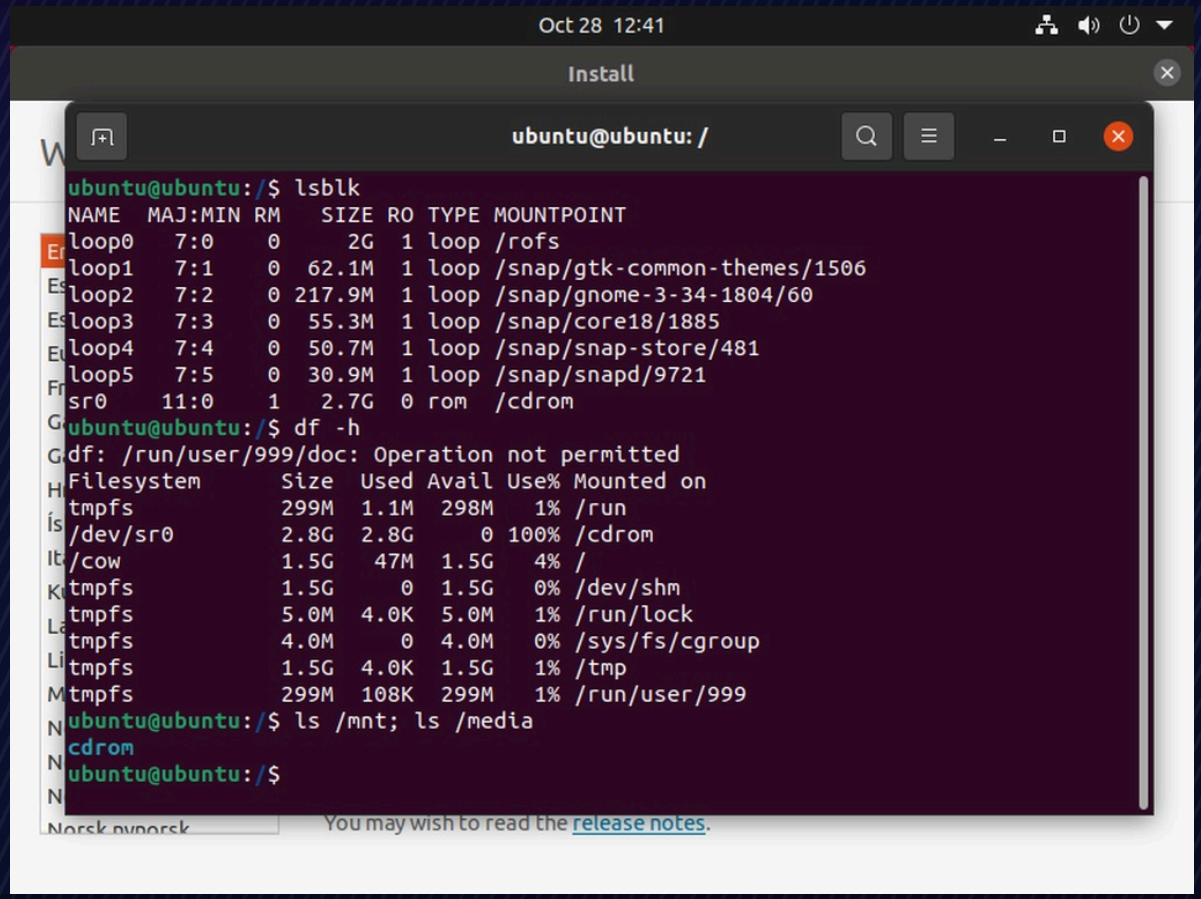
- Partición C: reducida y espacio libre identificado.
- Sistema Linux instalado en el espacio sin asignar.
- Menú GRUB funcionando con ambos sistemas.
- Ambos sistemas arrancan correctamente.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

Checklist de entrega

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Checklist de entrega: particionado y arranque dual verificados

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Prepará el arranque dual

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Prepará el arranque dual

En la PC del aula, prepará las particiones para una futura instalación dual y documentá el proceso.

- Abrí el Administrador de discos de Windows (diskmgmt.msc).
- Identificá la partición del sistema y el espacio ocupado.
- Reducí C: si hay espacio libre suficiente (mínimo 30 GB).
- Dejá el espacio sin asignar identificado y anotá su tamaño.
- Documentá el proceso con capturas y explicá los pasos.
- Verificá que Windows sigue arrancando normalmente.

© @gustavokempe